מסמך דרישות מוצר (PRD) - שיבוץ חכם לשיבא

אנחנו מייצרים פלטפורמה שמטרתה לאפשר לרשות ההוראה שיבוץ של שיעורי רפואה מאונ' שונות בכל מגוון השדות הקליניים בהם עוסק ביה״ח שיבא.

1. מסך התחברות (Login Screen)

- **תיאור כללי:** מסך כניסה פשוט לאימות משתמשים קיימים בעזרת דוא״ל וסיסמה.
- **דרישות פונקציונליות:**
  - שדה הזנת אימייל (כולל ולידציה של תקינות כתובת).
  - שדה הזנת סיסמה (מוצפן/מוסתר עם אפשרות תצוגה "עין").
  - כפתור "התחבר".
  - לינק/כפתור "שכחתי סיסמה" המעביר לתהליך איפוס באמצעות אימייל.
- **דרישות טכניות/אבטחה:**
  - אבטחה דו שלבית בעזרת הודעות לטלפון הנייד (2fa).

2. המשתמשים השונים יהיו (User Roles & Permissions)

סופר אדמין (Super Admin)

- **תיאור:** בעל השליטה הניהולית והתשתיתית במערכת. (זהה למשתמש Admin, עם אפשרות נוספת של יצירת אדמינים למערכת (אפשרות שאין למשתמש אדמין)) **(יכול להיות סופר דמין 1 בלבד)**

אדמין (Admin / מנהל מערכת)

- **תיאור:** בעל השליטה הניהולית והתשתיתית במערכת. **(יכולים להיות אדמינים רבים)**

2.1. רכז אקדמי (Academic Coordinator)

- **תיאור:** משתמש תפעולי שאחראי על הזנת נתוני הסטודנטים והשיבוצים בפועל.

3. חלוקה של יכולות בין המשתמשים השונים

אדמין (Admin / מנהל מערכת)

3.1 הרשאות במערכת
אדמין

- אישור שיבוצים שנמצאים במצב המתנה.
- אפשרות להוסיף מחלקות/אוניברסיטאות למערכת.
- אפשרות לערוך מחלקות/אוניברסיטאות.
- גישה מלאה להפקה וייצוא של כלל הדוחות והסטטיסטיקות במערכת (שבועי ושנתי).
- ניהול רכזים במערכת (הוספה, עריכה ומחיקה).
- ניהול אילוצים (הוספה של אילוצים, הורדה של אילוצים ועריכת אילוצים)

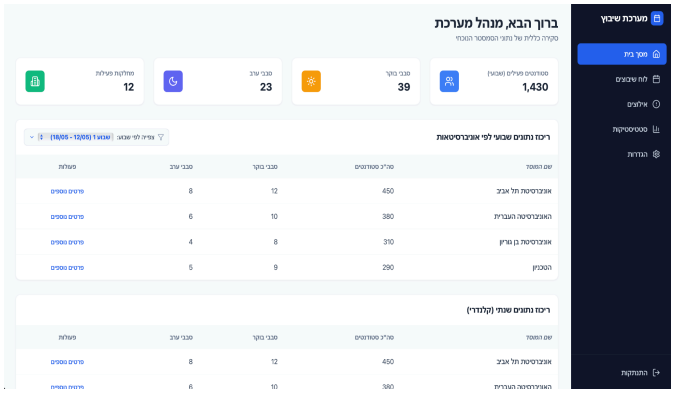
רכז אקדמי

- יכול לשבץ סטודנטים לסבבים קליניים.
- ביצוע שיבוצים אוטומטיים כאשר הסלוט פנוי, אם נוצר קונפליקט השיבוץ עובר לאישור מנהל.
- רשאי להפיק דוחות **שבועיים בלבד.**
- גישה לראות את כל האילוצים הקיימים לכל מחלקה/אוניברסיטה.
- גישה לגרפים ולמידע שונה שהתקבל בסטטיסטיקות **(שבועי בלבד)**.

3.2 חלוקת המסכים השונים והתוכן והיכולות בכל מסך

- **3.2.1 מסך בית**
  - **מטרת המסך:** תצוגת על (Overview) של נתוני הסמסטר והנעת פעולת השיבוץ המרכזית.
  - **פיצ'רים במסך:**
    - 4 קלפים שמציגים מידע אודות (רק של אותו שבוע): כמות סטודנטים כמו סבבים בבוקר , כמו סבבים בערב וכמות מחלקות פעילות (רק של אותו שבוע)
    - טבלה בה מוצג מידע שבועי על האוניברסיטאות, הטבלה מורכבת מהדברים מהשדות הבאים: שם המוסד, סה"כ סטודנטים, מספר סבבי בוקר, מספר סבבי ערב.
    - טבלה נוספת תהיה עם אותם שדות אבל עבור שנתי (קלנדרי).

דוגמה למסך אפשרי **(כיוון עיצובי בלבד)**



- **3.2.2 מסך שיבוצים**
  - **מטרת המסך:** תצוגת גריד מרכזית לניהול, צפייה ועריכה של השיבוצים הקליניים.
  - **פיצ'רים במסך:**
    - סרגל כלים עליון שיש בו 2 כפתורים: שיבוץ ידני, יבוא שיבוץ מאקסל.
    - השיבוץ הידני יקפיץ דיאלוג (popup) על המסך שבו ימלאו את הפרטים הבאים: כאשר שם המחלקה, תאריך התחלה, תאריך סיום, שם הפקולטה וסוג שיבוץ שדות חובה.

שם המחלקה	**תאריך התחלת** הסבב (חייב להיות ביום ראשון של השבוע)	**תאריך סיום** הסבב חייב להיות ביום חמישי של השבוע)	כמות סטודנטים	**שם הפקולטה**	שנה בתכנית	**סוג שיבוץ** קבוצה או אלקטי בים	שם הטיוטור (רופא אחראי)

- גם כאשר מייבאים מאקסל, יפתח דיאלוג יהיה בו אזור של drag & drop שאפשר לגרור את האקסל לתוך האזור הזה וזה יוסיף או אפשרות לחפש דרך הקבצים במחשב. חשוב שהאקסל יהיה עם אותם שדות אחרת זה לא יקרא או יוסיף לא נכון.

- סרגל נוסף בו יהיו כל אפשרויות הסינון בטבלה (סינון לפי שבוע, לפי אוניברסיטה, בוקר/ערב, שנה), בנוסף למקרא שיופיע לצידו במקרא יהיה הסבר לכל הצבעים השונים של הסלוטים ושל השיבוצים.

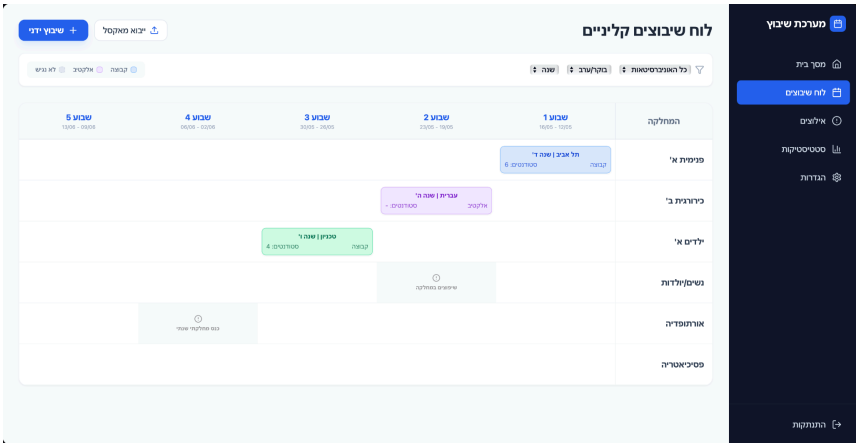
- טבלה מרכזית שם יופיעו כל השיבוצים השונים הטבלה מחולקת כך: מצד ימין מופיעות כל המחלקות השונות, בעמודות מופיע מספרי השבועות (כל שבוע זה עמודה) כולל תאריך התחלה וסיום של השבוע הזה.

- בתוך הטבלה כאשר יש אילוץ שאי אפשר לשבץ לתוכו הסלוט עצמו לא נגיש (כולל עיצוב שמדגיש שהסלוט לא נגיש) עם כיתוב למה הוא לא נגיש.

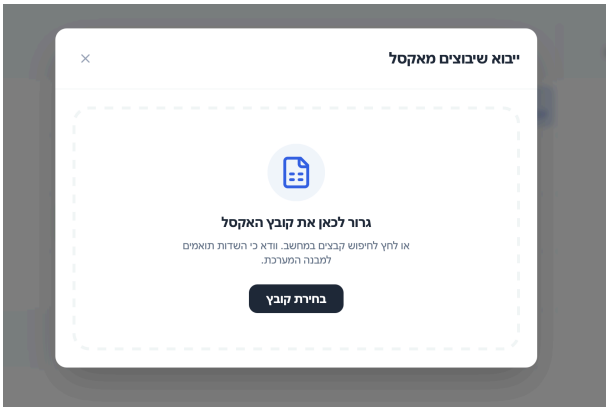
- בתוך הטבלה כאשר יש שיבוץ של סבב יופיעו הפרטים הבאים: שם הפקולטה, שנה בתוכנית, סוג השיבוץ (קבוצה/אלקטיב) מספר סטודנטים (אם אין מופיע -) השיבוצים האלה ניתנים לגרירה והנחה בסלוטים אחרים כל עוד זה עומד בחוקים שהוגדרו, אם מנסים לגרור לאזור שאי אפשר אז זה חוזר למקום ולא נעשה שינוי וקופץ toast מתאים (הודעת שגיאה) שמסבירה למה אי אפשר לשבץ שם.

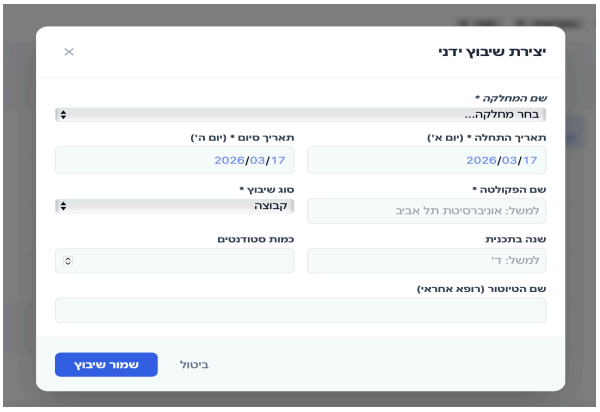
- השיבוצים ניתנים לעריכה, כאשר לוחצים על שיבוץ נפתח דיאלוג שמציג את כל המידע על השיבוץ, את כל השדות השונים ואפשרות לערוך את השדות (לשיבוץ אמור להיות עוד שדה שלא חייב להכניס אבל אפשרי וזה רשימה של שמות הסטודנטים עם הפרטים המזהים שלהם, הפרטים המזהים הם: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון ואימייל) גם זה מופיע בתוך הדיאלוג הזה יהיה ניתן לעריכה ע״י הוספה ידנית של סטודנטים או יבוא של קובץ אקסל עם הרשימה של הסטודנטים (האקסל יכיל את השדות האלה בדיוק חובה).

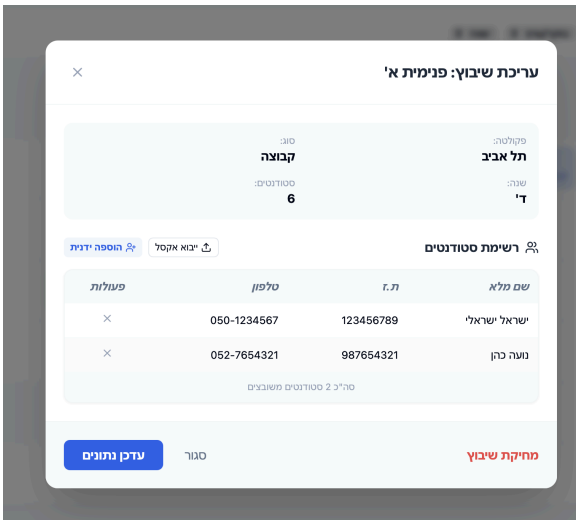
דוגמה למסך אפשרי **(כיוון עיצובי בלבד)**



דוגמה ל pop up אפשרים **(כיוון עיצובי בלבד)**





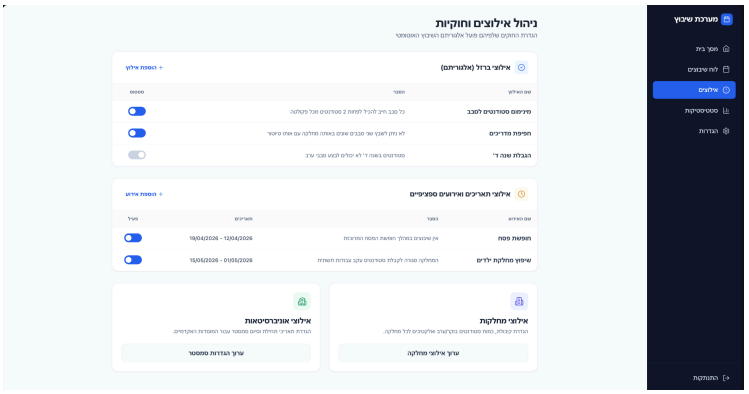


- ### 3.2.3 מסך אילוצים
  - **מטרת המסך:** ניהול החוקיות שלפיה האלגוריתם פועל.
  - **פיצ׳רים:**
    - שלוש טבלאות מרכזיות בעמוד, כל טבלה מכילה אפשרות הוספה לטבלה הזאת.
    - טבלה ראשונה, אילוצי ברזל, אילוצים שלא משנים בדרך כלל, האילוצים הבסיסיים והראשונים שע״פ זה האלגוריתם עובד.
      הטבלה מכילה את השדות האלה: שם, הסבר, טאגל שאפשר להפעיל/לכבות את זה.

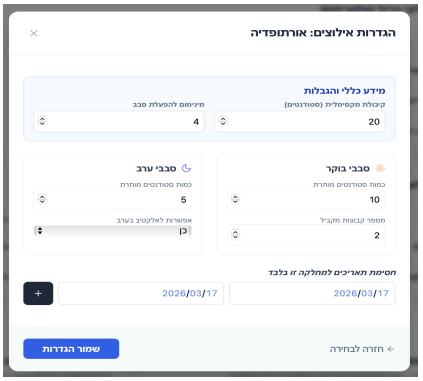
    - טבלה שניה, אילוצים לפי תאריכים ודברים ספציפיים, לדוגמה חגים, חופשות, מחלות וכדומה.
    - השדות יהיו שם, הסבר, תאריכים, טאגל שאפשר להפעיל/לכבות את זה.

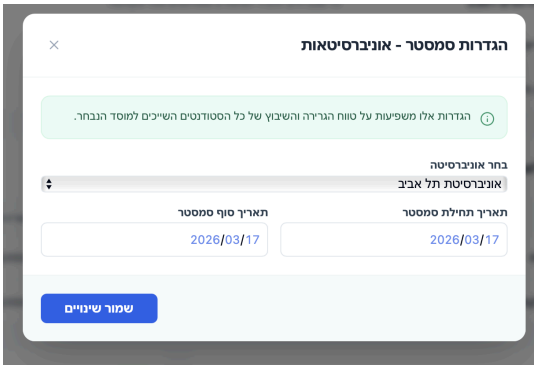
    - טבלה שלישית, בחירת אילוץ מסוים עבור מחלקות ועבור אוניברסיטאות כאשר לוחצים על מחלקות, קופץ פופ אפ שמבקש לבחור את המחלקה (drop down) לאחר שנבחר יהיה כפתור המשך שאם לוחצים עליו עוברים בדיאלוג למסך חדש שמופיע שם הפרטים על המחלקה והאילוצים, באילוצים אפשר להגביל תאריכים, קיבולת, כמות סטודנטים אם יש בוקר וערב וגם כמות סטודנטים באלקטיב.
      באוניברסיטאות באופן דומה אפשר להגדיר את התאריך התחלת סמסטר, סוף סמסטר וזהו.

דוגמה למסך אפשרי **(כיוון עיצובי בלבד)**

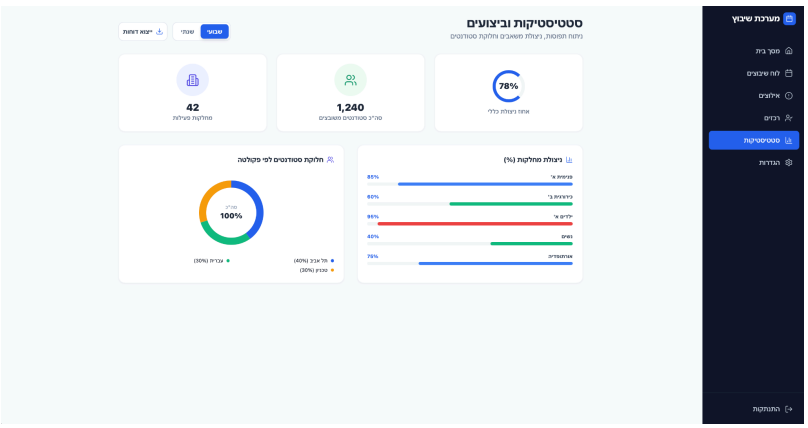


דוגמה ל pop up אפשרים **(כיוון עיצובי בלבד)**

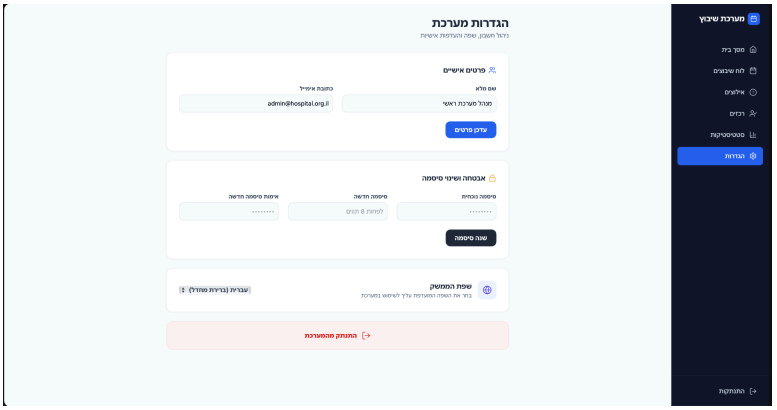




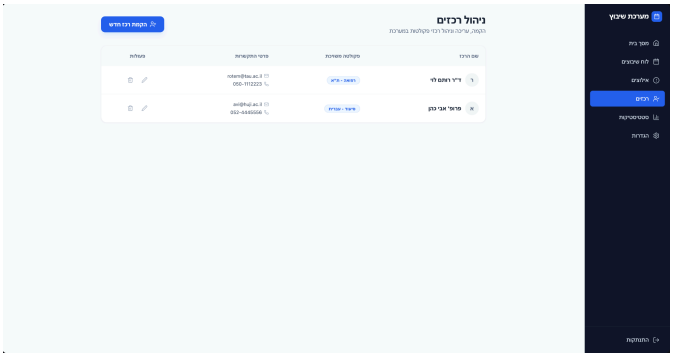
- ### 3.2.4 מסך סטטיסטיקות
  - **מטרת המסך:** ניתוח ביצועי מערכת, תפוסות, וחלוקת משאבים.
  - **פיצ׳רים:**
    - גרפים שונים עם מידע על קיבולות של מחלקות, עם ניצולות של מחלקות, כמויות של סטודנטים, אחוזי ניצול וכדומה.
    - גרפים יהיו שבועיים ואם ניתן גם שנתיים.
    - יצוא מסמכים יהיה דרך העמוד סטטיסטיקות.



- ### 3.2.5 מסך הגדרות
  - **מטרת המסך:** ניתוח ביצועי מערכת, תפוסות, וחלוקת משאבים.
  - **פיצ׳רים:**
    - הגדרת שפה מועדפת (עברית/אנגלית)
    - הגדרות חשבון (שינוי סיסמה, עדכון פרטים אישיים)
    - אפשרות להתנתק מהחשבון.



- ### 3.2.6 מסך רכזים
  - **מטרת המסך:** ניהול הרכזים הקיימים במערכת
  - **פיצ׳רים:**
    - אפשרות להקמה של רכז חדש.
    - טבלה המכילה את כל הרכזים הקיימים במערכת.
    - אפשרות לערוך רכז (לעדכן פרטים/למחוק).



רכז אקדמי (Academic Coordinator)

3.4חלוקת המסכים השונים והתוכן והיכולות בכל מסך

- ### 3.4.1 מסך בית
  - **מטרת המסך:** תצוגת על (Overview) של נתוני הסמסטר והנעת פעולת השיבוץ המרכזית.
  - **פיצ'רים במסך:**
    - 4 קלפים שמציגים מידע אודות: כמות סטודנטים, כמו סבבים בבוקר, כמו סבבים בערב וכמות מחלקות פעילות (רק של אותו שבוע)
    - טבלה בה מוצג מידע שבועי על האוניברסיטאות, הטבלה מורכבת מהדברים מהשדות הבאים: שם המוסד, סה״כ סטודנטים, מספר סבבי בוקר, מספר סבבי ערב.
    - מסך כמעט זהה לשל האדמין, רק ללא הטבלה השנתית.

- ### 3.4.2 מסך השיבוצים
  - **מטרת המסך:** תצוגת גריד מרכזית לניהול, צפייה ועריכה של השיבוצים הקליניים.
  - **פיצ'רים במסך:**
    - זהה לפיצרים שיש במסך כמו אצל משתמש אדמין (3.2.2)

- ### 3.4.3 מסך האילוצים
  - **מטרת המסך:** צפיה בחוקיות שלפיה האלגוריתם פועל.
  - **פיצ׳רים:**
    - שלוש טבלאות מרכזיות בעמוד לצפיה בלבד.
    - טבלה ראשונה, אילוצי ברזל, אילוצים שלא משנים בדרך כלל, האילוצים הבסיסיים והראשונים שע״פ זה האלגוריתם עובד.
      הטבלה מכילה את השדות האלה: שם, הסבר, טאגל (הטאגל מוגבל במשתמש הזה הוא יכול רק לראות אותו ללא אפשרות שינוי).

    - טבלה שניה, אילוצים לפי תאריכים ודברים ספציפיים, לדוגמה חגים, חופשות, מחלות וכדומה.
    - השדות יהיו שם, הסבר, תאריכים, טאגל (הטאגל מוגבל במשתמש הזה הוא יכול רק לראות אותו ללא אפשרות שינוי).

    - טבלה שלישית, צפייה באילוץ מסוים עבור מחלקות ועבור אוניברסיטאות כאשר לוחצים על מחלקות, קופץ פופ אפ שמבקש לבחור את המחלקה (drop down) לאחר שנבחר יהיה כפתור המשך שאם לוחצים עליו עוברים בדיאלוג למסך חדש שמופיע שם הפרטים על המחלקה והאילוצים, באילוצים אפשר לראות (ללא אפשרות עריכה) את הגבלת התאריכים, קיבולת, כמות סטודנטים אם יש בוקר וערב וגם כמות סטודנטים באלקטיב.
      באוניברסיטאות באופן דומה אפשר לראות את התאריך תחילת סמסטר, סוף סמסטר וזהו.

- ### 3.4.4 מסך סטטיסטיקות
  - **מטרת המסך:** ניתוח ביצועי מערכת, תפוסות, וחלוקת משאבים.
  - **פיצ׳רים:**
    - גרפים שונים עם מידע על קיבולות של מחלקות, עם ניצולות של מחלקות, כמויות של סטודנטים, אחוזי ניצול וכדומה.
    - גרפים יהיו שבועיים ואם ניתן גם שנתיים.
    - יצוא מסמכים יהיה דרך העמוד סטטיסטיקות(חלקי לא מלא).

- ### 3.4.5 מסך הגדרות
  - **מטרת המסך:** ניתוח ביצועי מערכת, תפוסות, וחלוקת משאבים.
  - **פיצ׳רים:**
    - הגדרת שפה מועדפת (עברית/אנגלית)
    - הגדרות חשבון (שינוי סיסמה, עדכון פרטים אישיים)
    - אפשרות להתנתק מהחשבון.

4. האלגוריתם שאיתו עושים את השיבוצים בתוך המערכת (Scheduling Algorithm)

- **מטרת האלגוריתם (Objective Function):** [מיקסום שיבוצים הוגנים, מינימום שעות נוספות, עמידה ב-100% מהאילוצים הקשיחים]

פרמטרים וקלט (Inputs):

- **הגדרות אוניברסיטה (University Config):** לכל מוסד יוגדרו תאריכי פתיחה וסיום של הלימודים, העדפות למשמרת (בוקר/אחר צהריים)
- **הגדרות משמרת (Shift Definitions):** משמרת בוקר או אחר צהריים
- **לוח שנה לאומי (National Calendar Integration):** המערכת תכיל מסד נתונים של חגי ישראל, ימי שבתון, ערבי חג וחול המועד כדי להתחשב בהם בעת השיבוץ.

אילוצים קשיחים (Hard Constraints - לא ניתנים להפרה ומונעים שיבוץ):

- **תפוסת יחידה קלינית (Capacity Limit):** לעולם לא ישובצו שתי קבוצות לאותה יחידה קלינית באותה משמרת. (אלא אם כן זה אדמין ואז זה מאפשר).
- **מניעת חפיפת שעות:** קבוצת סטודנטים יכולה להיות משובצת לבוקר ו/או לאחר הצהריים, אך ללא חפיפה בשעות היום (לא ניתן לשבץ לאותן שעות בשתי יחידות שונות).
- **סבב קליני ראשון (First Rotation Rule):** תחילת הלימודים הקליניים בבית החולים (הסבב הראשון של שנה א' בכל אוניברסיטה) תהיה עדיפות במחלקה לרפואה פנימית. באין ברירה (חוסר מקום), עדיפות שנייה קשיחה (Fallback) תהיה במחלקת רפואת ילדים.
- **חגי ישראל וימי שבתון:** חסימה אוטומטית של שיבוץ קבוצות בימי חג ושבתון רשמיים.
- **אילוצים ידניים קשיחים (Manual Hard Constraints):** חוקים שמוזנים ידנית על ידי מנהל המערכת ומונעים שיבוץ לחלוטין (לדוגמה: חסימת מחלקה ספציפית בתאריכים מסוימים עקב שיפוצים, או חסימת ימים ספציפיים לאוניברסיטה מסוימת).

אילוצים רכים/העדפות (Soft Constraints):

- **אילוצים ידניים גמישים (Manual Soft Constraints):** בקשות או העדפות שמוזנות ידנית למערכת. האלגוריתם ישאף למלא אותן כל עוד אינן מתנגשות עם אילוצים קשיחים או חוקי תעדוף (לדוגמה: העדפה לרכז שיבוצים בימים מסוימים).

חוקי תעדוף ומשקלים (Priority & Scoring):

- **משקל אוניברסיטאי:** תל אביב ורייכמן מקבלות עדיפות על שאר האוניברסיטאות.

טיפול בישויות חריגות ומקרי קצה (Edge Cases & Exceptions):

- **תלמידי אלקטיב (Elective Students):**
  - אוכלוסייה ייחודית (שנה אחרונה בארץ), שלומדת כפרטים יחידים ולא כקבוצה.
  - *מעקף אילוץ תפוסה (Bypass):* ניתן לשבץ אותם לכל יחידה קלינית *בנוסף* לכל קבוצה אחרת שכבר שובצה אליה (כלומר, הם לא נספרים במגבלת הקבוצה האחת למחלקה).
  - אין עדיפות לאוניברסיטה מסוימת, מי שתפס קודם.

5. שאלות